

**Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики**



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа:1.2.1

Студенты: Бурнашев Данияр, Рязанов Даниил, Ануфриев Андрей

Преподаватель: Кокурина Э.А.

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.02

Изучение скольжения тележки по наклонной поверхности

1. Цель работы.

1) Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.

2) Определение величины ускорения свободного падения g .

2. Задачи.

1) Проведение измерений времени движения тележки по рельсу при разных условиях.

2) Обработка результатов измерений.

3) Построение графика по результатам измерений.

3. Объект исследования.

Ускорение тележки с фиксированным углом наклона и при различных углах наклона рельса к горизонту.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение времени, за которое тележка проходит заданное расстояние по наклонной плоскости при фиксированном и различных углах наклона.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t,$$

$$x(t) = x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

$$x_2 - x_1 = \frac{a}{2} (t_2^2 - t_1^2).$$

$$\Delta a = 2\sigma_a,$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta a}{a} \cdot 100\%.$$

$$\sin \alpha = \frac{(h_0 - h) - (h'_0 - h')}{x' - x}.$$

$$\langle a \rangle = \frac{2(x_2 - x_1)}{\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2},$$

$$\Delta a = \langle a \rangle \sqrt{\frac{(\Delta x_{n2})^2 + (\Delta x_{n1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \frac{(\langle t_1 \rangle \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle^2 - \langle t_1 \rangle^2)^2}},$$

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N a_i \sin \alpha_i - \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N a_i \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)^2};$$

$$A = \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N a_i - B \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right).$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N d_i^2}{D(N-2)}},$$

$$d_i = a_i - (A + B \sin \alpha_i)$$

$$D = \sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i \right)^2.$$

$$\Delta g = 2\sigma_g.$$

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta g}{g} \cdot 100\%.$$

$$\langle t \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N t_i}{N}$$

$$\Delta t = \sqrt{\left(\frac{df_8}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_8}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2 + \left(\frac{df_8}{dt_3} \cdot \Delta t_3\right)^2 + \left(\frac{df_8}{dt_4} \cdot \Delta t_4\right)^2 + \left(\frac{df_8}{dt_5} \cdot \Delta t_5\right)^2}$$

$$Y = x_2 - x_1$$

$$Z = \frac{t_2^2 - t_1^2}{2}$$

$$\Delta Y = \sqrt{\left(\frac{df_1}{dx_1} \cdot \Delta x_1\right)^2 + \left(\frac{df_1}{dx_2} \cdot \Delta x_2\right)^2}$$

$$\Delta Z = \sqrt{\left(\frac{df_2}{dt_1} \cdot \Delta t_1\right)^2 + \left(\frac{df_2}{dt_2} \cdot \Delta t_2\right)^2}$$

$$\varepsilon_Y = \frac{\Delta Y}{Y} \cdot 100\% \quad \varepsilon_Z = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot 100\%$$

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} \quad \sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N-1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}}$$

$$g = 9,87 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

6. Измерительные приборы.

Таблица 1: Измерительные приборы

Наименование	Предел измерений	Цена деления	Класс точности	Погрешность
Линейка на рельсе	1,3 м	1 см/дел	-	5,0 мм
Линейка на угольнике	250 мм	1 мм/дел	-	0,5 мм
ПКЦ-3 в режиме секундомера	100 с	0,1 с	-	0,1 с

7. Схема установки.

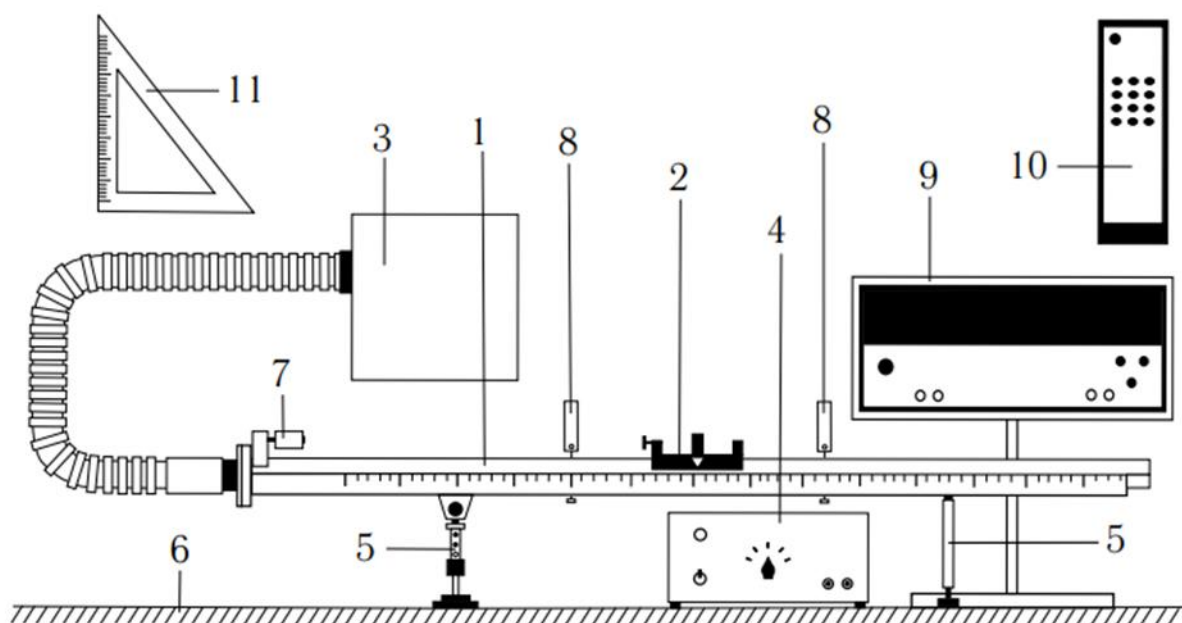


Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки

1. Рельс с сантиметровой шкалой на лицевой стороне
2. Тележка
3. Воздушный насос
4. Источник питания насоса ВС 4-12
5. Опоры рельса
6. Опорная плоскость (поверхность стола)
7. Фиксирующий электромагнит
8. Оптические ворота
9. Цифровой измерительный прибор ПКЦ-3
10. Пульт дистанционного управления прибором ПКЦ-3
11. Линейка – угольник

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание 1. Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.

Таблица 2

x , м	x' , м	h_o , мм	h'_o , мм
$0,220 \pm 0,005$	$1,000 \pm 0,005$	$160,0 \pm 0,5$	$150,0 \pm 0,5$

Таблица 3: Результаты прямых измерений (Задание 1)

№	Измеренные величины				Рассчитанные величины		$\varepsilon_Y, \%$	$\varepsilon_Z, \%$
	$x_1, \text{ м}$	$x_2, \text{ м}$	$t_1, \text{ с}$	$t_2, \text{ с}$	$x_2 - x_1, (Y)$ м	$\frac{t_2^2 - t_1^2}{2}, (Z)$ с ²		
1	0,15	0,40	1,20	2,40	0,25	2,16	5,66	6,21
2	0,15	0,50	1,10	2,80	0,35	3,315	4,04	4,54
3	0,15	0,70	1,20	3,30	0,55	4,725	2,57	3,72
4	0,15	0,90	1,20	3,90	0,75	6,885	1,89	2,96
5	0,15	1,10	1,20	4,20	0,95	8,1	1,49	2,7

Задание 2: Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту

Таблица 4: Результаты прямых измерений (Задание 2)

$N_{\text{пл}}$	$h, \text{ мм}$	$h', \text{ мм}$	№	$t_1, \text{ с}$	$t_2, \text{ с}$
1	160,00	150,00	1	1,20	4,20
			2	1,20	4,20
			3	1,20	4,20
			4	1,20	4,20
			5	1,20	4,20
2	168,00	151,00	1	0,90	3,00
			2	0,90	3,10
			3	0,90	3,00
			4	0,90	3,00
			5	0,90	3,00
3	177,00	152,00	1	0,70	2,50
			2	0,70	2,50
			3	0,70	2,50
			4	0,70	2,50
			5	0,70	2,50

4	186,00	152,00	1	0,60	2,20
			2	0,60	2,20
			3	0,60	2,20
			4	0,60	2,20
			5	0,60	2,20
5	196,00	153,00	1	0,60	2,00
			2	0,60	1,90
			3	0,60	2,00
			4	0,60	2,00
			5	0,60	2,00

$N_{\text{ПЛ}}$ – количество пластин

h – высота на координате $x = 0,22$ м

h' – высота на координате $x' = 1,00$ м

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Задание 1

$$a = \frac{\sum_{i=1}^N Z_i \cdot Y_i}{\sum_{i=1}^N Z_i^2} = 0,1136 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

$$\sigma_a = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (Y_i - a \cdot Z_i)^2}{(N - 1) \cdot \sum_{i=1}^N Z_i^2}} = 0,00216 \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$$

Задание 2

Таблица 5: Результаты расчетов (Задание 2)

$N_{\text{пл}}$	$\sin \alpha$	$\langle t_1 \rangle \pm \Delta t_1, c$	$\langle t_2 \rangle \pm \Delta t_2, c$	$\langle a \rangle \pm \Delta a, \frac{m}{c^2}$
1	0	$1,200 \pm 0,050$	$4,200 \pm 0,050$	$0,117 \pm 0,003$
2	-0,008974359	$0,900 \pm 0,050$	$3,020 \pm 0,055$	$0,229 \pm 0,010$
3	-0,019230769	$0,700 \pm 0,050$	$2,500 \pm 0,050$	$0,330 \pm 0,015$
4	-0,030769231	$0,600 \pm 0,050$	$2,200 \pm 0,050$	$0,424 \pm 0,022$
5	-0,042307692	$0,600 \pm 0,050$	$1,980 \pm 0,055$	$0,534 \pm 0,034$
$N_{\text{пл}}$ – количество пластин $\langle t_{1,2} \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N t_{1i,2i}$				

$$B \equiv g = \frac{\sum_{i=1}^N (a_i \cdot \sin \alpha_i) - \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N a_i \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i}{\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2} = 9,629 \frac{m}{c^2}$$

$$A = \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N a_i - B \cdot \sum_{i=1}^N \sin \alpha_i) = 0,131664$$

$$\sigma_g = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (a_i - (A + B \cdot \sin \alpha_i))^2}{(\sum_{i=1}^N \sin^2 \alpha_i - \frac{1}{N} \cdot (\sum_{i=1}^N \sin \alpha_i)^2) \cdot (N - 2)}} = 0,401 \frac{m}{c^2}$$

$$|g - g_{\text{табл}}| = 0,181 \frac{m}{c^2}$$

10. Расчет погрешностей измерений.

$$\Delta_a = 2\sigma_a = 0,00432 \frac{m}{c^2}$$

$$\varepsilon_a = \frac{\Delta_a}{a} \cdot 100\% = 3,81\%$$

$$\Delta_g = 2\sigma_g = 0,802 \frac{m}{c^2}$$

$$\varepsilon_g = \frac{\Delta_g}{g} \cdot 100\% = 8,33\%$$

$$\Delta Y = \sqrt{(\frac{df_1}{dx_1} \cdot \Delta x_1)^2 + (\frac{df_1}{dx_2} \cdot \Delta x_2)^2} = 0,007 m$$

$$\Delta Z_i = \sqrt{\left(\frac{df_2}{dt_{1i}} \cdot \Delta t_{1i}\right)^2 + \left(\frac{df_2}{dt_{2i}} \cdot \Delta t_{2i}\right)^2}$$

$$\varepsilon_{Yi} = \frac{\Delta Y}{Y_i} \cdot 100\%$$

$$\varepsilon_{Zi} = \frac{\Delta Z}{Z} \cdot 100\%$$

$$\Delta a_i = \langle a \rangle_i \cdot \sqrt{\frac{(\Delta x_{n2})^2 + (\Delta x_{n1})^2}{(x_2 - x_1)^2} + 4 \cdot \frac{(\langle t_1 \rangle_i \Delta t_1)^2 + (\langle t_2 \rangle_i \Delta t_2)^2}{(\langle t_2 \rangle_i^2 - \langle t_1 \rangle_i^2)^2}}$$

Таблица 6: Погрешности измерений

i	$\Delta Z_i, \text{с}^2$	$\varepsilon_{Zi}, \%$	$\varepsilon_{Yi}, \%$	$\Delta a_i, \frac{\text{м}}{\text{с}^2}$
1	0,134	6,21	2,83	0,00790
2	0,150	4,54	2,02	0,00524
3	0,176	3,72	1,29	0,00458
4	0.204	2,96	0,943	0,00339
5	0,218	2,70	0,744	0,00328

11. Графики.

Задание 1

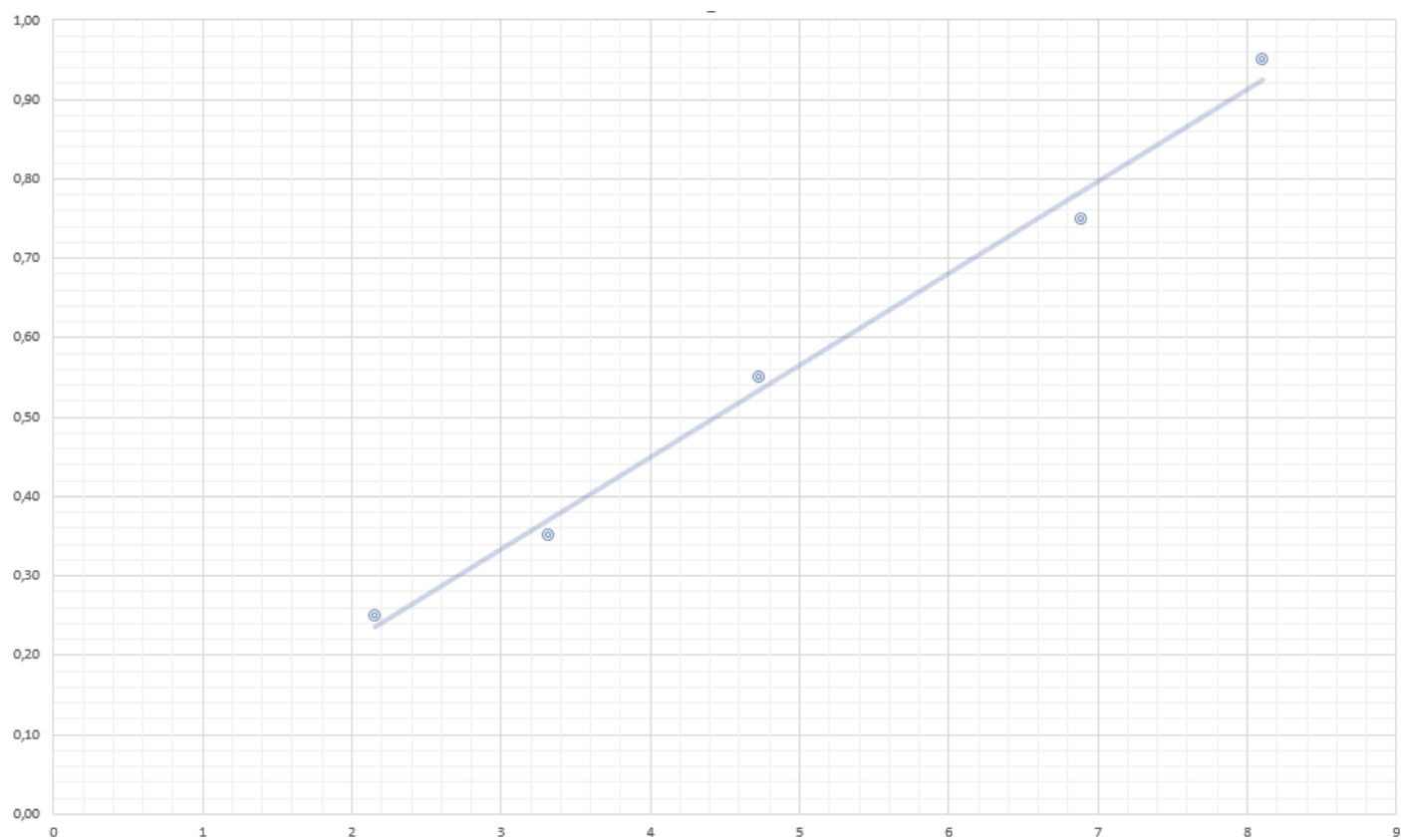


График 1. Зависимость Y от Z

Задание 2

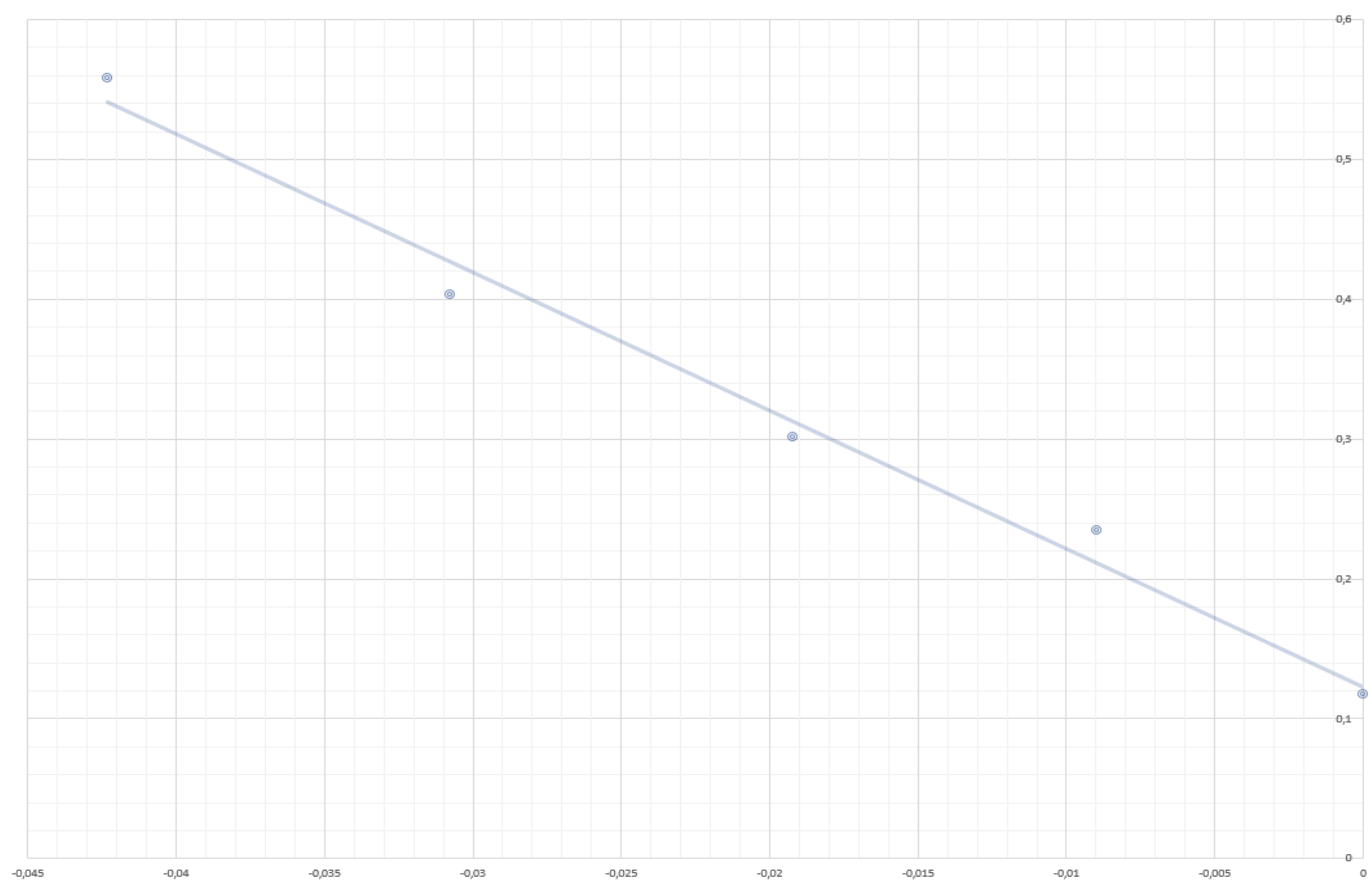


График 2. Зависимость a от $\sin \alpha$

12. Окончательные результаты.

$$a = 0,1136 \pm 0,0043 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_a = 3,81\%$$

$$g = \pm 9,629 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_g = 8,33\%$$

$$|g - g_{\text{табл}}| = 0,181 \frac{\text{м}}{\text{с}^2} \quad \varepsilon_{g_{\text{табл}}} = 1,845\%$$

13. Выводы и анализ результатов работы.

- 1) По графику 1 можно сделать вывод, что движение тележки в первом опыте является равноускоренным, поскольку зависимость имеет линейный характер и представлена прямой линией. Это также позволило достаточно точно определить ускорение движения тележки, о чём свидетельствует небольшая величина погрешности.
- 2) Абсолютное отклонение полученного экспериментального значения от табличного оказалось сопоставимым с абсолютной погрешностью измерения. Следовательно, результаты эксперимента можно считать достаточно достоверными.